

## 第 2 章 度量空间

### 本章要点

- 第 1 章的结论是:能离开  $\mathbb{R}$  的只有依赖距离的那些性质。本章把距离的三条性质取作公理,看看这样得到的框架能走多远。
- 同一个集合上可以有多个度量。它们可能给出相同的开集却不同的完备性,因此完备性依赖度量本身,不依赖它诱导的拓扑。
- 完备化把任何度量空间补成完备的,其手法与第 1 章从  $\mathbb{Q}$  造  $\mathbb{R}$  完全相同。第 1 章的构造是本章一般构造的特例。
- 压缩映射原理是本章的终点,也是全书使用最频繁的存在性工具。它在卷二给出微分方程解的存在唯一性与反函数定理。

### 2.1 为什么要有度量空间

第 1 章末尾留下了一个判断:实数系的各条性质中,依赖序的推广不出  $\mathbb{R}$  之外,依赖距离的可以。本章兑现这个判断。

先看一个具体的问题。设  $C[0,1]$  为闭区间  $[0,1]$  上全体连续实值函数之集,考虑其中的一列函数

$$f_n(x) = x^n, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad (2.1)$$

这列函数是否「收敛」? 这个问题在提出时并没有意义,因为我们还没有说两个函数之间的远近如何度量。而一旦约定了度量,答案就随之确定,并且不同的约定给出不同的答案。

若规定两个函数的距离为它们在各点之差的最大值,

$$d_\infty(f, g) = \max_{0 \leq x \leq 1} |f(x) - g(x)|, \quad (2.2)$$

则  $\{f_n\}$  不收敛:无论  $n$  多大,  $f_n$  在靠近 1 处仍从 0 急速升到 1,与任何连续函数的最大偏差都不小于某个正数。若改为规定距离是两函数之差所围的面积(此处暂用 Riemann 积分,第 7 章将正式建立;本节只借它举例,后文的论证不依赖它),

$$d_1(f, g) = \int_0^1 |f(x) - g(x)| dx, \quad (2.3)$$

则  $d_1(f_n, 0) = 1/(n+1) \rightarrow 0$ ,  $\{f_n\}$  收敛到零函数。

同一列函数,在一种距离下发散、在另一种距离下收敛。可见距离并非集合本身固有的性质,而须由我们附加。这一附加结构的选择,直接决定了分析学的结论。把「距离」这一概念本身作为研究对象,正是本章的出发点。

注意在整个讨论中,我们从未比较过 $f_n$ 与 $g$ 的大小。在 $C[0,1]$ 上逐点比较只给出偏序: $f \leq g$ 意为对一切 $x$ 有 $f(x) \leq g(x)$ ,而任意两个函数未必可比。例如 $f(x) = x$ 与 $g(x) = 1 - x$ 在 $x < 1/2$ 处 $f < g$ 、在 $x > 1/2$ 处 $f > g$ ,两者互不小于对方。这就像拿两张照片作比:问哪一张「更大」通常没有意义,问两张有多像却总有意义。

要说清楚的是: $C[0,1]$ 上并非不能定义序,而是度量理论不要求空间上有序。第1章的确界原理依赖全序,一旦只有偏序便无从谈起;而距离对任意两点都有定义。这正是第1章所预告的情形。

本章做四件事:

- (1) 把距离的三条性质取作公理,建立度量空间,并一次性建足例子库(第2.2节)。此后各章的抽象概念都要回到这批例子上检验。
- (2) 把 $\mathbb{R}$ 上的收敛、开集、闭集逐条移植过来,看哪些仍然成立(第2.4节、第2.5节)。
- (3) 处理完备性,并说明它比开集更「细」:同一个拓扑可以由完备的度量诱导,也可以由不完备的度量诱导(第2.6节)。
- (4) 证明压缩映射原理(第2.8节),本书使用最频繁的存在性工具。

**表 2.1:** 本章各条结论在后续章节中的用途。度量空间是全书其余部分的工作场所,因此本章的每条几乎都会反复用到。

| 本章结论         | 首次使用 | 用途                        |
|--------------|------|---------------------------|
| 开集与闭集        | 第3章  | 连续性的开集刻画                  |
| 子空间度量        | 第4章  | 紧子集;第5章连通子集               |
| $C(X)$ 与一致度量 | 第9章  | 函数列一致收敛;Stone–Weierstrass |
| 完备性          | 第9章  | $C(X)$ 完备;卷五 $L^p$ 空间     |
| 完备化          | 卷五   | $L^p$ 空间的构造               |
| 压缩映射原理       | 卷二   | 微分方程解的存在唯一性;反函数定理         |

**注 (读法建议).** 第2.2节的例子库应当逐个算过,后面每遇到一个新概念都要回来在这些例子上验证一遍。抽象概念若不落到具体例子上,很难真正掌握。第2.3节关于范数与内积的部分初读可略,它在卷二才真正用上;第2.7节完备化的构造细节可以先跳过结论以后再补。第2.8节的压缩映射原理必须掌握,其证明只有半页,宜熟记。

## 2.2 度量与例子库

### 概念定位: 度量

|             |                                                                                                                       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>为何需要</b> | 第 1 章证明了确界原理依赖序而 Cauchy 完备性只依赖距离。要把后者用于 $C[0,1]$ 这类没有序的集合, 先须界定何为距离。                                                  |
| <b>与谁相关</b> | 它是绝对值 $ x - y $ 的抽象。若空间另有线性结构, 且度量还满足平移不变与齐次(式 (2.11)), 则它来自一个范数(第 2.3 节); 范数再满足平行四边形律则来自内积。度量是这一系列结构中最弱的一层, 因而适用面最广。 |
| <b>位于何处</b> | 分析与拓扑学的公共底座。泛函分析、微分几何、概率论中的 Wasserstein 距离、数据科学中的相似性度量, 都建立在这三条公理上。                                                   |
| <b>能做什么</b> | 凡只用到距离的论证, 一次证完即在 $\mathbb{R}$ 、 $\mathbb{R}^n$ 、 $C[a, b]$ 、 $\ell^1$ 上同时成立。定理 2.28 的压缩映射原理是最好的例子。                   |

**定义 2.1 (度量空间).** 设  $X$  为非空集合,  $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$  满足:

- (M1)  $d(x, y) = 0$  当且仅当  $x = y$ ;  
 (M2)  $d(x, y) = d(y, x)$  (对称性);  
 (M3)  $d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$  (三角不等式)。

则称  $d$  为  $X$  上的度量 (*metric*), 称  $(X, d)$  为度量空间 (*metric space*)。

**注.** 定义中没有要求  $d \geq 0$ , 因为它可由其余两条推出: 由 (M3) 与 (M2),

$$0 = d(x, x) \leq d(x, y) + d(y, x) = 2d(x, y), \quad (2.4)$$

故  $d(x, y) \geq 0$ 。有些书(如 Pugh)把非负性写进公理, 有些书(如 Garling)把  $d$  的陪域直接取作  $\mathbb{R}_+$ , 三种写法等价。这是读者第一次遇到公理组的冗余: 一组公理未必是彼此独立的, 写法上的差别不影响所定义的对象。

三条公理的直观内容是: 不同的两点相距为正, 距离与方向无关, 绕道不会更近。下面把例子一次列齐。此后每引入一个新概念, 都应回到这批例子上逐一验证。

**例 2.2 (实直线与复平面).**  $\mathbb{R}$  上取  $d(x, y) = |x - y|$ ,  $\mathbb{C}$  上取  $d(z, w) = |z - w|$ 。三条公理已在第 1 章验证。不特别声明时,  $\mathbb{R}$  与  $\mathbb{C}$  一律指这个度量, 称为通常度量 (*usual metric*)。

**例 2.3 ( $\mathbb{R}^n$  上的三个度量).** 在  $\mathbb{R}^n$  上, 对  $x = (x_1, \dots, x_n)$  与  $y = (y_1, \dots, y_n)$  定义

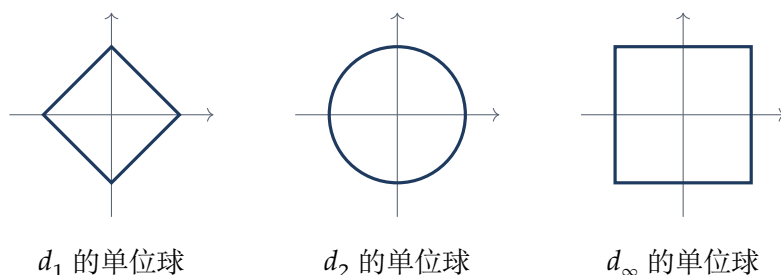
$$d_2(x, y) = \left( \sum_{j=1}^n (x_j - y_j)^2 \right)^{1/2} \quad (\text{欧氏度量}), \quad (2.5)$$

$$d_1(x, y) = \sum_{j=1}^n |x_j - y_j| \quad (\text{出租车度量}), \quad (2.6)$$

$$d_\infty(x, y) = \max_{1 \leq j \leq n} |x_j - y_j| \quad (\text{最大值度量}). \quad (2.7)$$

三者都是度量。 $d_1$  与  $d_\infty$  的三角不等式逐项即得;  $d_2$  需要 Cauchy 不等式(命题 2.11)。 $d_1$  之所以称为出租车度量, 是因为它所量的是沿坐标方向行走的路程, 正如街道呈方格网的城市里出租车所走的距离。 $d_\infty$  则有个更直观的名字: 国王距离。国际象棋的国

王每步可走一格,横竖斜均可;从一格走到另一格所需的最少步数,正是两格坐标之差的最大值。



**图 2.1:**  $\mathbb{R}^2$  上三个度量的单位球  $\{x \mid d(x, 0) \leq 1\}$ 。同一个集合配上不同的度量,「离原点不超过 1 的点」构成的形状完全不同。这三个度量将在习题 2.4 中证明它们等价,即它们给出相同的开集与相同的收敛数列。

**例 2.4 (离散度量).** 设  $X$  为任一非空集合,定义

$$d(x, y) = \begin{cases} 0, & x = y, \\ 1, & x \neq y. \end{cases} \quad (2.8)$$

三条公理直接验证即得,其中三角不等式只需注意左端至多为 1、右端在  $x \neq z$  时至少为 1。称之为离散度量(*discrete metric*)。

这个度量难以画出,但作为反例的来源极有价值:它使任何集合都成为度量空间,而其中的收敛、开集、紧性都退化到平凡情形(见习题 2.8)。三点集上的离散度量可视作单位正三角形的三个顶点,两两距离为 1。

**例 2.5 (连续函数空间与一致度量).** 设  $C[a, b]$  为  $[a, b]$  上全体连续实值函数之集。定义

$$d_\infty(f, g) = \max_{a \leq x \leq b} |f(x) - g(x)|. \quad (2.9)$$

最大值确实存在,因为  $|f - g|$  连续而  $[a, b]$  是闭区间(这一点将在第 4 章由紧性给出,此处暂且承认)。三条公理逐点验证即得:(M1) 因  $\max |f - g| = 0$  当且仅当  $f$  与  $g$  处处相等;(M3) 由  $|f(x) - h(x)| \leq |f(x) - g(x)| + |g(x) - h(x)|$  两端取最大值得到。称  $d_\infty$  为一致度量(*uniform metric*)。

这是本讲义中最常用的函数空间例子。第 9 章将证明  $(C[a, b], d_\infty)$  完备,逼近理论中的多数结论都以这一事实为前提。

**例 2.6 (序列空间).** 设  $\ell^\infty$  为全体有界实数列  $x = \{x_j\}$  之集,定义

$$d_\infty(x, y) = \sup_{j \geq 1} |x_j - y_j|. \quad (2.10)$$

上确界有限,因为两个有界数列之差有界;三条公理逐项验证即得,与例 2.5 的做法相同,只把「每个  $x \in [a, b]$ 」换成「每个下标  $j$ 」。

设  $\ell^1$  为满足  $\sum_j |x_j| < \infty$  的数列之集, 定义  $d_1(x, y) = \sum_j |x_j - y_j|$ 。级数收敛由  $|x_j - y_j| \leq |x_j| + |y_j|$  保证。

这两个空间是例 2.3 中  $d_\infty$  与  $d_1$  的无穷维版本。它们在卷五讨论  $L^p$  空间时会作为最简单的范例反复出现。

**例 2.7 (子空间度量).** 设  $(X, d)$  为度量空间,  $A \subseteq X$  非空。把  $d$  限制在  $A \times A$  上, 仍满足三条公理, 于是  $(A, d|_{A \times A})$  也是度量空间, 称为  $X$  的度量子空间 (*metric subspace*)。

这个构造看似平凡, 却是后续各章反复使用的手法: 谈「 $[0, 1]$  是紧的」或「 $\mathbb{Q}$  不完备」时, 用的都是  $\mathbb{R}$  的子空间度量。

#### 常见错误

- (1) **以为度量是集合固有的。** 度量是附加的结构。式 (2.1) 的函数列在  $d_\infty$  下发散、在  $d_1$  下收敛, 说明「收敛」这个词离开度量就没有意义。写  $(X, d)$  而非  $X$  正是为了提醒这一点。
- (2) **验证三角不等式时只验证一种情形。** 离散度量的三角不等式须按  $x, y, z$  是否两两相异分情形讨论, 漏掉任何一种都不算证完。
- (3) **把  $\max$  写成  $\sup$  而不加说明。** 式 (2.9) 中的最大值之所以能写成  $\max$ , 依赖  $[a, b]$  上连续函数取到最值; 在一般集合上只能写  $\sup$ , 且须另证其有限。

## 2.3 范数与内积:结构的阶梯

第2.2节的例子里,  $\mathbb{R}^n, C[a, b], \ell^1$  都不只是集合, 它们还能做加法与数乘。这些额外结构使得距离可以由一个更简单的量导出。

**定义 2.8 (范数).** 设  $E$  为实(或复)向量空间,  $\|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}$  满足:

- (N1)  $\|x\| = 0$  当且仅当  $x = 0$ ;
- (N2)  $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$  对一切标量  $\lambda$  (齐次性);
- (N3)  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$  (三角不等式)。

则称  $\|\cdot\|$  为  $E$  上的一个范数 (*norm*),  $(E, \|\cdot\|)$  为赋范空间 (*normed space*)。

**命题 2.9.** 设  $(E, \|\cdot\|)$  为赋范空间, 令  $d(x, y) = \|x - y\|$ 。则  $d$  是  $E$  上的度量, 且满足两条额外性质:

$$d(x + z, y + z) = d(x, y) \quad (\text{平移不变}), \quad d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda| d(x, y) \quad (\text{齐次}). \quad (2.11)$$

**证明.** (M1) 由 (N1) 得  $\|x - y\| = 0$  当且仅当  $x = y$ 。(M2) 由 (N2) 取  $\lambda = -1$  得  $\|y - x\| = \|-(x - y)\| = \|x - y\|$ 。(M3) 由 (N3),  $\|x - z\| = \|(x - y) + (y - z)\| \leq \|x - y\| + \|y - z\|$ 。两条额外性质分别由  $(x + z) - (y + z) = x - y$  与 (N2) 直接得到。 ■

**注.** 反过来不成立: 并非每个度量都来自范数. 由式 (2.11), 来自范数的度量必平移不变且齐次, 而离散度量(例 2.4)在  $X = \mathbb{R}$  上不齐次:  $d(2 \cdot 1, 2 \cdot 0) = 1$  而  $2d(1, 0) = 2$ . 故离散度量不来自任何范数.

这是本章第一次出现「结构的阶梯」: 度量最弱, 范数次之, 内积最强. 每上一级, 可用的工具更多, 适用的空间更少. 写定理时应当停在够用的那一级.

**定义 2.10 (内积).** 设  $E$  为实向量空间,  $\langle \cdot, \cdot \rangle: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$  双线性、对称, 且  $\langle x, x \rangle > 0$  对一切  $x \neq 0$  成立, 则称之为  $E$  上的一个内积(inner product).

**命题 2.11 (Cauchy-Schwarz 不等式).** 设  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  为  $E$  上的内积, 则对一切  $x, y \in E$ ,

$$|\langle x, y \rangle| \leq \langle x, x \rangle^{1/2} \langle y, y \rangle^{1/2}, \quad (2.12)$$

等号成立当且仅当  $x$  与  $y$  线性相关.

**思路.** 待证的是一个不等式, 而手上只有「 $\langle z, z \rangle \geq 0$  对一切  $z$  成立」这一条. 于是造一个含参数的向量  $z = x - ty$ , 把  $\langle z, z \rangle \geq 0$  展开成关于  $t$  的二次多项式, 再用判别式非正. 这个手法在分析学中反复出现.

**证明.** 若  $y = 0$  则两端皆为零. 设  $y \neq 0$ , 对一切  $t \in \mathbb{R}$ ,

$$0 \leq \langle x - ty, x - ty \rangle = \langle x, x \rangle - 2t\langle x, y \rangle + t^2\langle y, y \rangle. \quad (2.13)$$

右端是关于  $t$  的二次多项式, 首项系数  $\langle y, y \rangle > 0$ , 且恒非负, 故判别式非正:  $4\langle x, y \rangle^2 - 4\langle x, x \rangle\langle y, y \rangle \leq 0$ , 即式 (2.12).

等号成立当且仅当判别式为零, 即式 (2.13) 有实根  $t_0$ , 此时  $\langle x - t_0y, x - t_0y \rangle = 0$ , 故  $x = t_0y$ . ■

**推论 2.12.** 令  $\|x\| = \langle x, x \rangle^{1/2}$ , 则  $\|\cdot\|$  是  $E$  上的范数. 特别地, 式 (2.5) 的欧氏度量  $d_2$  确实是  $\mathbb{R}^n$  上的度量.

**证明.** (N1) 与 (N2) 直接验证. (N3): 由式 (2.12),

$$\|x + y\|^2 = \|x\|^2 + 2\langle x, y \rangle + \|y\|^2 \leq \|x\|^2 + 2\|x\|\|y\| + \|y\|^2 = (\|x\| + \|y\|)^2. \quad (2.14)$$

两端开方即得.  $\mathbb{R}^n$  上取  $\langle x, y \rangle = \sum_j x_j y_j$ , 则  $\|x\| = d_2(x, 0)$ , 故  $d_2$  由范数导出, 从而是度量. ■

## 2.4 收敛

有了距离就可以谈收敛. 定义与  $\mathbb{R}$  上的一字不差, 只把  $|a_n - l|$  换成  $d(a_n, l)$ .

**定义 2.13 (收敛与开球).** 设  $(X, d)$  为度量空间. 对  $x \in X$  与  $\varepsilon > 0$ , 称

$$B(x, \varepsilon) = \{y \in X \mid d(y, x) < \varepsilon\} \quad (2.15)$$



以为  $x$  为心、 $\varepsilon$  为半径的开球(open ball)。

数列  $\{a_n\}$  称为收敛(convergent)于  $l \in X$ , 记作  $a_n \rightarrow l$ , 若对任意  $\varepsilon > 0$  存在  $N$ , 使  $n \geq N$  时  $d(a_n, l) < \varepsilon$ , 亦即  $a_n \in B(l, \varepsilon)$ 。

等价地,  $a_n \rightarrow l$  当且仅当实数列  $d(a_n, l) \rightarrow 0$ 。于是度量空间中的收敛问题总可以化归为  $\mathbb{R}$  中的收敛问题, 这是本章反复使用的手法。

**命题 2.14.** 若  $a_n \rightarrow l$  且  $b_n \rightarrow m$ , 则  $d(a_n, b_n) \rightarrow d(l, m)$ 。

**证明.** 由三角不等式两次得四点不等式

$$|d(a, b) - d(x, y)| \leq d(a, x) + d(b, y) \quad (2.16)$$

(证明见习题 2.3)。取  $a = a_n$ 、 $b = b_n$ 、 $x = l$ 、 $y = m$  得  $|d(a_n, b_n) - d(l, m)| \leq d(a_n, l) + d(b_n, m) \rightarrow 0$ 。 ■

**推论 2.15 (极限唯一).** 若  $a_n \rightarrow l$  且  $a_n \rightarrow m$ , 则  $l = m$ 。

**证明.** 在命题 2.14 中取  $b_n = a_n$  (此时  $a_n \rightarrow l$  且  $a_n \rightarrow m$  同时成立)。该命题断言数列  $d(a_n, a_n)$  收敛于  $d(l, m)$ 。但这个数列恒等于 0, 故其极限为 0, 即  $d(l, m) = 0$ , 从而  $l = m$ 。 ■

**注.** 推论 2.15 的常见证法是反设  $l \neq m$ , 取  $\varepsilon = d(l, m)/2$  导出矛盾。上面的证法把唯一性归结为  $d$  自身的连续性(命题 2.14), 一举两得:  $d$  的连续性在后文另有用处。

**例 2.16 (度量不同, 收敛不同).** 回到式 (2.1) 的  $f_n(x) = x^n$ , 视为  $C[0, 1]$  中的数列。

**解.** 在  $d_1$ (式 (2.3)) 下,  $d_1(f_n, 0) = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$ , 故  $f_n \rightarrow 0$ 。

在  $d_\infty$  (式 (2.9)) 下, 设  $f_n \rightarrow g$ 。对每个固定的  $x \in [0, 1)$  有  $|f_n(x) - g(x)| \leq d_\infty(f_n, g) \rightarrow 0$ , 故  $g(x) = \lim x^n = 0$ ; 而  $x = 1$  处  $f_n(1) = 1$  给出  $g(1) = 1$ 。这样的  $g$  在  $x = 1$  处不连续, 不属于  $C[0, 1]$ , 矛盾。故  $\{f_n\}$  在  $d_\infty$  下不收敛。

结论: 同一列元素在同一个集合上, 因度量不同而有不同的收敛性。

## 2.5 开集与闭集

**定义 2.17 (开集与闭集).** 设  $(X, d)$  为度量空间,  $A \subseteq X$ 。

- 称  $A$  为开集(open set), 若对每个  $a \in A$  存在  $\varepsilon > 0$  使  $B(a, \varepsilon) \subseteq A$ 。
- 称  $b \in X$  为  $A$  的闭包点(closure point), 若对每个  $\varepsilon > 0$  有  $B(b, \varepsilon) \cap A \neq \emptyset$ 。闭包点全体记作  $\bar{A}$ , 称为  $A$  的闭包(closure)。
- 称  $b \in X$  为  $A$  的聚点(limit point), 若对每个  $\varepsilon > 0$  有  $(B(b, \varepsilon) \setminus \{b\}) \cap A \neq \emptyset$ 。
- 称  $A$  为闭集(closed set), 若  $A = \bar{A}$ 。

闭包点与聚点的差别只在于是否把  $b$  本身挖掉。二者的关系如下。

**命题 2.18.**  $b \in \bar{A}$  当且仅当  $b \in A$  或  $b$  是  $A$  的聚点。等价地,  $\bar{A}$  由  $A$  的元素与  $A$  的聚点合并而成。

**证明.** 若  $b \in A$ , 则每个  $B(b, \varepsilon)$  含  $b$  本身, 故  $b \in \bar{A}$ 。若  $b$  是聚点, 则每个去心球与  $A$  相交, 更有每个球与  $A$  相交。反之设  $b \in \bar{A}$  而  $b \notin A$ 。对每个  $\varepsilon > 0$ ,  $B(b, \varepsilon)$  中有  $A$  的点, 而这点不等于  $b$  (因  $b \notin A$ ), 故  $b$  是聚点。 ■

**例 2.19.** 在  $\mathbb{R}$  中取  $A = \{0\} \cup [1, 2]$ 。

**解.**  $\bar{A} = A$ : 0 与  $[1, 2]$  中每点都是闭包点, 而  $A$  之外的点  $b$  与  $A$  有正距离, 取  $\varepsilon$  小于该距离即知  $b \notin \bar{A}$ 。故  $A$  是闭集。

$A$  的聚点全体是  $[1, 2]$ 。0 不是聚点: 取  $\varepsilon = 1/2$ , 去心球  $(-1/2, 0) \cup (0, 1/2)$  与  $A$  不交。这样的点称为  $A$  的孤立点 (*isolated point*)。

于是  $A$  是闭集, 但  $A$  的聚点集  $[1, 2]$  真包含于  $A$ 。这个例子说明二者确实不同。

#### 常见错误

- (1) **术语在不同书里不一致。** 本讲义按 Garling 的用法: 聚点用去心球, 闭包点不去心, 因而有限集没有聚点却等于自身的闭包。Pugh 的《Real Mathematical Analysis》把不去心的那种叫 *limit*, 并明确声明他不采用「去心」的约定。读英文文献时须先确认作者用的是哪一套。
- (2) **以为「不是开集」就是「闭集」。** 二者不互斥也不穷尽。在  $\mathbb{R}$  中  $[0, 1)$  既不开也不闭; 而  $\emptyset$  与  $\mathbb{R}$  既开又闭。开与闭不是一对反义词。
- (3) **把闭包当成「加上边界点」而不加验证。** 在离散度量下 (例 2.4) 每个子集都既开又闭, 闭包就是自身, 与「边界」的直观不符。

**定理 2.20 (度量诱导拓扑).** 设  $(X, d)$  为度量空间,  $\mathcal{T}$  为  $X$  中全体开集之族。则

- (i)  $\emptyset \in \mathcal{T}$  且  $X \in \mathcal{T}$ ;
- (ii)  $\mathcal{T}$  中任意多个成员的并仍在  $\mathcal{T}$  中;
- (iii)  $\mathcal{T}$  中有限多个成员的交仍在  $\mathcal{T}$  中。

**证明.** (i) 空集平凡地满足定义;  $X$  中任一点的任一球含于  $X$ 。

(ii) 设  $\{U_i\}_{i \in I} \subseteq \mathcal{T}$ ,  $a \in \bigcup_i U_i$ 。则  $a \in U_{i_0}$  对某个  $i_0$  成立, 取  $\varepsilon$  使  $B(a, \varepsilon) \subseteq U_{i_0} \subseteq \bigcup_i U_i$ 。

(iii) 设  $U_1, \dots, U_n \in \mathcal{T}$ ,  $a \in \bigcap_k U_k$ 。对每个  $k$  取  $\varepsilon_k$  使  $B(a, \varepsilon_k) \subseteq U_k$ , 令  $\varepsilon = \min_k \varepsilon_k > 0$ , 则  $B(a, \varepsilon) \subseteq \bigcap_k U_k$ 。 ■

**注.** (iii) 中的「有限」不能去掉: 在  $\mathbb{R}$  中  $\bigcap_{n \geq 1} (-1/n, 1/n) = \{0\}$ , 是可数多个开集之交, 却不是开集。取最小值的那一步正是有限性用武之处。

定理 2.20 的三条性质将在卷四抽出, 作为拓扑空间 (*topological space*) 的公理: 不再要求有度量, 只要求给定一族满足这三条的集合。届时会看到, 有些拓扑不来自任何度量, 且在那样的空间里数列不再足以刻画闭包, 必须换成更一般的「网」。这是本讲义收敛概念的第二级推广。



## 2.6 完备性

### 概念定位: 完备性

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>为何需要</b> | 第 1 章证明 $\mathbb{R}$ 的完备性等价于阿基米德性与 Cauchy 完备性之合, 其中只有后者不依赖序。现在把后者原样移植到度量空间上。 |
| <b>与谁相关</b> | 它是第 1 章 Cauchy 完备性的逐字推广。与紧性(第 4 章)关系密切: 紧蕴含完备, 反之不然。                         |
| <b>位于何处</b> | 分析学的通用假设。Banach 空间、Hilbert 空间、 $L^p$ 空间的定义中都含有完备性一条; 没有它, 几乎所有存在性定理都无法成立。    |
| <b>能做什么</b> | 有了完备性才能「不知道极限是什么就断言极限存在」。定理 2.28 的压缩映射原理是这一用法的典型, 它在卷二给出微分方程解的存在唯一性。         |

**定义 2.21 (Cauchy 列与完备性).** 设  $(X, d)$  为度量空间。数列  $\{a_n\}$  称为 Cauchy 列 (Cauchy sequence), 若对任意  $\varepsilon > 0$  存在  $N$ , 使  $m, n \geq N$  时  $d(a_m, a_n) < \varepsilon$ 。若  $X$  中每个 Cauchy 列都收敛于  $X$  中的点, 则称  $(X, d)$  为完备的 (complete)。

**直觉.** 设想广场上一群人, 每个人都在往里挪。「Cauchy 列」说的是人与人之间越挨越近——这件事只看人群自身就能判断, 不必知道他们最终会挤在哪里。「收敛」说的则是他们挤向了广场上的某一点, 这就要求广场上确实有那个位置。完备性正是保证广场没有窟窿: 只要人群自己挤拢, 就一定挤在广场之内的某点上。

$\mathbb{Q}$  是有窟窿的广场。?? 的各项彼此越挨越近, 却挤向了一个不属于  $\mathbb{Q}$  的位置。

**命题 2.22.** 设  $(X, d)$  为度量空间。

- (i) 收敛列必是 Cauchy 列;
- (ii) Cauchy 列必有界;
- (iii) 若 Cauchy 列有一个收敛于  $l$  的子列, 则该列本身收敛于  $l$ 。

**证明.** (i) 设  $a_n \rightarrow l$ 。给定  $\varepsilon > 0$ , 取  $N$  使  $n \geq N$  时  $d(a_n, l) < \varepsilon/2$ 。则  $m, n \geq N$  时  $d(a_m, a_n) \leq d(a_m, l) + d(l, a_n) < \varepsilon$ 。

(ii) 与第 1 章习题中  $\mathbb{R}$  上的证明逐字相同, 只把绝对值换成  $d$ 。

(iii) 给定  $\varepsilon > 0$ , 取  $N$  使  $m, n \geq N$  时  $d(a_m, a_n) < \varepsilon/2$ , 再取子列下标  $n_K \geq N$  使  $d(a_{n_K}, l) < \varepsilon/2$ 。则  $n \geq N$  时  $d(a_n, l) \leq d(a_n, a_{n_K}) + d(a_{n_K}, l) < \varepsilon$ 。 ■

(iii) 是后文证明完备性时最常用的工具: 只需从 Cauchy 列中抽出一个收敛子列。

**例 2.23 (完备与不完备).** **解.**  $\mathbb{R}$  与  $\mathbb{C}$  完备, 这就是第 1 章的 Cauchy 完备性。

$\mathbb{R}^n$  完备: 数列  $\{x^{(m)}\}$  是 Cauchy 列当且仅当每个坐标数列  $\{x_j^{(m)}\}$  是  $\mathbb{R}$  中的 Cauchy 列, 因为  $|x_j^{(m)} - x_j^{(k)}| \leq d_2(x^{(m)}, x^{(k)}) \leq \sqrt{n} \max_j |x_j^{(m)} - x_j^{(k)}|$ 。逐坐标取极限即得。

$\mathbb{Q}$  以  $\mathbb{R}$  的子空间度量不完备: ?? 的数列是 Cauchy 列, 但极限  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ 。

开区间  $(0, 1)$  以  $\mathbb{R}$  的子空间度量不完备:  $a_n = 1/(n+1)$  是 Cauchy 列 (取  $1/(n+1)$ )

而非  $1/n$ , 以保证首项也落在  $(0, 1)$  内), 极限  $0$  不在  $(0, 1)$  中。

离散度量下任何集合都完备: Cauchy 列必最终为常数(取  $\varepsilon = 1/2$ ), 故收敛。

## 完备性不是拓扑性质

前一小节的最后两个例子放在一起, 给出本章最要紧的一个观察。

**定理 2.24.** 存在同一个集合上的两个度量, 它们给出完全相同的开集, 但一个完备而另一个不完备。

**证明.** 取  $X = (0, 1)$ ,  $d$  为  $\mathbb{R}$  的子空间度量。取  $\varphi: (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}$  为任一双射且双向连续者, 例如

$$\varphi(x) = \tan\left(\pi x - \frac{\pi}{2}\right), \quad (2.17)$$

并令  $\rho(x, y) = |\varphi(x) - \varphi(y)|$ 。则  $\rho$  是  $X$  上的度量(三条公理由  $\varphi$  单射与  $\mathbb{R}$  上的绝对值直接得到)。

两个度量给出相同的开集: 因  $\varphi$  与  $\varphi^{-1}$  都连续,  $U$  在  $d$  下开当且仅当  $\varphi(U)$  在  $\mathbb{R}$  中开, 当且仅当  $U$  在  $\rho$  下开。

但  $(X, d)$  不完备(例 2.23), 而  $(X, \rho)$  完备: 若  $\{a_n\}$  是  $\rho$ -Cauchy 列, 则  $\{\varphi(a_n)\}$  是  $\mathbb{R}$  中的 Cauchy 列, 由  $\mathbb{R}$  完备收敛于某个  $t$ ; 因  $\varphi$  是到  $\mathbb{R}$  上的双射,  $t = \varphi(a)$  对某个  $a \in X$  成立, 于是  $\rho(a_n, a) = |\varphi(a_n) - t| \rightarrow 0$ 。■

**注**(对第1章对照表的修正). 第1章末把实数系的各条性质分成「依赖序」与「依赖距离」两类。定理 2.24 表明后一类还须再分一层:

| 性质          | 依赖的层次   | 例          |
|-------------|---------|------------|
| 开集、闭集、闭包、连续 | 度量诱导的拓扑 | 在等价度量下不变   |
| 完备性、有界、一致连续 | 度量本身    | 定理 2.24    |
| 确界、单调       | 序       | 一般度量空间中无意义 |

也就是说, 第1章说「Cauchy 完备性只依赖距离」是对的, 但还不够细: 它依赖的是距离本身, 而不是距离所诱导的开集族。这一层区分在卷四讨论拓扑空间时至关重要——那里根本没有距离, 因而完备性无从谈起, 取而代之的是紧性与 Baire 性质。

## 2.7 完备化

$\mathbb{Q}$  不完备, 而  $\mathbb{R}$  完备且  $\mathbb{Q}$  在其中稠密。?? 用 Cauchy 列把  $\mathbb{Q}$  补成  $\mathbb{R}$ 。本节说明那并非  $\mathbb{Q}$  特有的手法, 而是一般构造的特例。

**定义 2.25 (稠密与完备化).** 设  $(X, d)$  为度量空间。称  $A \subseteq X$  在  $X$  中稠密 (dense), 若  $\overline{A} = X$ 。若存在完备度量空间  $(\widehat{X}, \widehat{d})$  与保距映射  $\iota: X \rightarrow \widehat{X}$  (即  $\widehat{d}(\iota x, \iota y) = d(x, y)$ ), 使  $\iota(X)$  在  $\widehat{X}$  中稠密, 则称  $\widehat{X}$  为  $X$  的完备化 (completion)。

稠密性这一条不可省略。若只要求「含于某个完备空间」,则  $(0,1)$  含于  $\mathbb{R}$ , 也含于  $\mathbb{R}^2$ , 谈不上唯一。加上稠密性之后完备化在保距同构意义下唯一(见习题 2.17)。

**定理 2.26 (完备化定理).** 每个度量空间都有完备化。

**思路.** 手上只有  $X$  本身, 要造出新的点来填补空缺。想法是: 把 *Cauchy* 列本身当作新的点。一个在  $X$  中无处可去的 *Cauchy* 列, 正好指向一个「本该存在」的位置, 就用这个列去代表那个位置。两个指向同一位置的列应当视为相同, 于是作商。这与?? 从  $\mathbb{Q}$  造  $\mathbb{R}$  的手法完全一致。

**证明.** 记  $C$  为  $X$  中全体 *Cauchy* 列之集 (收敛与否不论)。称  $\{p_n\}$  与  $\{q_n\}$  等价, 若  $d(p_n, q_n) \rightarrow 0$ ; 由式 (2.16) 易验证这是  $C$  上的等价关系。令  $\widehat{X} = C / \sim$ , 其元素记作  $P = [\{p_n\}]$ , 并定义

$$\hat{d}(P, Q) = \lim_{n \rightarrow \infty} d(p_n, q_n). \quad (2.18)$$

极限存在: 由式 (2.16),  $|d(p_m, q_m) - d(p_n, q_n)| \leq d(p_m, p_n) + d(q_m, q_n)$ , 故  $\{d(p_n, q_n)\}$  是  $\mathbb{R}$  中的 *Cauchy* 列, 由  $\mathbb{R}$  完备而收敛。

与代表元无关: 若  $\{p_n\} \sim \{p'_n\}$  且  $\{q_n\} \sim \{q'_n\}$ , 同一不等式给出  $|d(p_n, q_n) - d(p'_n, q'_n)| \leq d(p_n, p'_n) + d(q_n, q'_n) \rightarrow 0$ 。

$\hat{d}$  是度量: 对称性与三角不等式由  $d$  的相应性质取极限得到;  $\hat{d}(P, Q) = 0$  恰是两个代表列等价, 即  $P = Q$ 。

嵌入: 令  $\iota(x) = [(x, x, x, \dots)]$ , 即常数列所在的类。显然  $\hat{d}(\iota x, \iota y) = d(x, y)$ , 故  $\iota$  保距, 特别地是单射。

稠密: 设  $P = [\{p_n\}] \in \widehat{X}$ ,  $\varepsilon > 0$ 。取  $N$  使  $m, n \geq N$  时  $d(p_m, p_n) < \varepsilon$ , 则  $\hat{d}(P, \iota p_N) = \lim_n d(p_n, p_N) \leq \varepsilon$ 。故  $\iota(X)$  中的点可以任意接近  $P$ 。

完备: 设  $\{P_k\}$  为  $\widehat{X}$  中的 *Cauchy* 列。由稠密性, 对每个  $k$  取  $x_k \in X$  使  $\hat{d}(P_k, \iota x_k) < 1/k$ 。则  $\{x_k\}$  是  $X$  中的 *Cauchy* 列: 由  $\iota$  保距与三角不等式,  $d(x_j, x_k) = \hat{d}(\iota x_j, \iota x_k) \leq \frac{1}{j} + \hat{d}(P_j, P_k) + \frac{1}{k}$ , 右端当  $j, k$  充分大时任意小。记  $P = [\{x_k\}]$ 。

余下要证  $\hat{d}(\iota x_k, P) \rightarrow 0$ 。按式 (2.18),  $\hat{d}(\iota x_k, P) = \lim_j d(x_k, x_j)$ 。给定  $\varepsilon > 0$ , 取  $N$  使  $j, k \geq N$  时  $d(x_k, x_j) < \varepsilon$ , 则  $k \geq N$  时该极限不超过  $\varepsilon$ 。于是由三角不等式  $\hat{d}(P_k, P) \leq \hat{d}(P_k, \iota x_k) + \hat{d}(\iota x_k, P) \rightarrow 0$ 。 ■

**注.** 取  $X = \mathbb{Q}$  便重新得到  $\mathbb{R}$ 。但要当心一处基础层面的差别: 定理 2.26 的证明中, 式 (2.18) 的极限之所以存在, 用的是  $\mathbb{R}$  已经完备。因此这条定理不能直接充当从  $\mathbb{Q}$  构造  $\mathbb{R}$  的证明——那样就循环论证了。?? 的康托尔构造必须绕开它: 那里的度量取值于  $\mathbb{Q}$ , 收敛性由有理数的序直接定义, 不借道  $\mathbb{R}$ 。两者手法相同, 地基不同。这也解释了那里为何要对 *Cauchy* 列作商:  $1, 1.4, 1.41, \dots$  与任何另一个逼近  $\sqrt{2}$  的有理列都应当代表同一个数。

卷五构造  $L^p$  空间时会再次用到定理 2.26:  $L^p$  正是连续函数空间在  $p$  次幂积分范数下的完备化。

## 2.8 压缩映射原理

本章以一个定理收尾。它的陈述只有一行,证明只有半页,却是本讲义此后使用最频繁的存在性工具。

### 概念定位: 压缩映射

|             |                                                                              |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>为何需要</b> | 分析学中大量问题可以化求解方程 $f(x) = x$ : 微分方程的解、反函数的存在、数值迭代的极限,形式上都是求不动点。需要一个判据来断言不动点存在。 |
| <b>与谁相关</b> | 它是「把距离按固定比例缩小」的映射。比 Lipschitz 条件强(要求常数严格小于 1),比线性收缩弱(不要求线性结构)。               |
| <b>位于何处</b> | 分析与应用数学的公共工具。常微分方程、隐函数定理、数值迭代法、分形几何中的迭代函数系统、经济学中的动态规划,用的都是这一条。               |
| <b>能做什么</b> | 一次性给出解的存在、唯一与逼近方法三件事,并附带误差估计。卷二的 Picard–Lindelöf 定理与反函数定理都由它证出。              |

**直觉.** 把一张本市地图缩印之后,平摊在本市地面上,且整张地图都落在市区之内。定理 2.28 断言:地图上必有一点,恰好压在它自己所代表的那个实际位置的正上方,而且这样的点只有一个。

这不是玄谈。取  $X$  为市区,定义  $f: X \rightarrow X$  为「实际位置  $\mapsto$  该位置在地图上被画在哪一点」。缩印把实际距离按固定比例缩小,故  $f$  满足式 (2.19); 地面是完备的; 于是定理适用,  $f(x^*) = x^*$  正是「地图上代表  $x^*$  的那一点就位于  $x^*$ 」。

迭代也可以实地做出来: 站在市区任一处  $x_0$ , 在地图上找到代表  $x_0$  的那一点, 走到它下方的地面位置, 记作  $x_1$ ; 再在地图上找到代表  $x_1$  的点, 走过去得  $x_2$ 。如此往复, 脚下的位置会飞快地收敛到那个不动点。注意方向: 每一步都是从实际位置找它在地图上的像, 反过来做就成了放大映射, 不再收敛。

**定义 2.27 (压缩映射).** 设  $(X, d)$  为度量空间。映射  $f: X \rightarrow X$  称为压缩映射 (contraction mapping), 若存在常数  $K$  满足  $0 \leq K < 1$ , 使得

$$d(f(x), f(y)) \leq K d(x, y) \quad \text{对一切 } x, y \in X. \quad (2.19)$$

称  $x^* \in X$  为  $f$  的不动点 (fixed point), 若  $f(x^*) = x^*$ 。

**定理 2.28 (压缩映射原理).** 设  $(X, d)$  为非空完备度量空间,  $f: X \rightarrow X$  为压缩映射, 压缩常数为  $K$ 。则  $f$  有唯一的不动点  $x^*$ 。并且, 任取  $x_0 \in X$ , 由  $x_{n+1} = f(x_n)$  定义的数列收敛于  $x^*$ , 且

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{K^n}{1-K} d(x_0, x_1). \quad (2.20)$$

**思路.** 完备性只能用来断言 Cauchy 列有极限, 所以整个证明的任务就是造出一个 Cauchy 列。造法是从任一点出发反复作用  $f$ 。相邻两项的距离按  $K$  的幂次衰减, 求和是等比级数, 于是可以估计任意两项的距离。最后用  $f$  的连续性对等式两端取极限。

**证明.** 任取  $x_0 \in X$ , 令  $x_{n+1} = f(x_n)$ 。反复用式 (2.19) 得

$$d(x_n, x_{n+1}) \leq K d(x_{n-1}, x_n) \leq \cdots \leq K^n d(x_0, x_1). \quad (2.21)$$

于是对  $n > m$ , 由三角不等式与等比级数求和,

$$d(x_m, x_n) \leq \sum_{k=m}^{n-1} d(x_k, x_{k+1}) \leq d(x_0, x_1) \sum_{k=m}^{n-1} K^k \leq \frac{K^m}{1-K} d(x_0, x_1). \quad (2.22)$$

因  $0 \leq K < 1, K^m \rightarrow 0$ , 故右端可以任意小,  $\{x_n\}$  是 Cauchy 列。由完备性存在  $x^* \in X$  使  $x_n \rightarrow x^*$ 。

$f$  连续(由式 (2.19),  $d(x, y) < \varepsilon$  蕴含  $d(f(x), f(y)) < \varepsilon$ ), 故在  $x_{n+1} = f(x_n)$  两端取极限得  $x^* = f(x^*)$ 。

唯一性: 若  $y$  也是不动点, 则  $d(y, x^*) = d(f(y), f(x^*)) \leq Kd(y, x^*)$ , 即  $(1-K)d(y, x^*) \leq 0$ 。因  $1-K > 0$  故  $d(y, x^*) = 0$ , 即  $y = x^*$ 。

误差估计: 式 (2.22) 中取较小的下标为  $n$ , 得  $d(x_n, x_N) \leq K^n d(x_0, x_1)/(1-K)$  对一切  $N > n$  成立。令  $N \rightarrow \infty$ , 因  $x_N \rightarrow x^*$ , 由命题 2.14 左端趋于  $d(x_n, x^*)$ , 而右端与  $N$  无关, 故式 (2.20) 成立。■

**注.** 三点值得注意。

其一, 式 (2.20) 取  $n = 0$  给出  $d(x_0, x^*) \leq d(x_0, x_1)/(1-K)$ : 只算一步迭代就能框住不动点的位置。数值计算中真正使用的正是这个形式。

其二, 收敛是指数的快。由  $d(x_{n+1}, x^*) = d(f(x_n), f(x^*)) \leq Kd(x_n, x^*)$  得  $d(x_n, x^*) \leq K^n d(x_0, x^*)$ 。取  $K = 1/2$ , 每迭代一次精度翻一倍。

其三, 定理对  $X$  的要求只有「非空」与「完备」。既不需要线性结构, 也不需要有限维, 更不需要序。这正是本章把度量单独抽出来的价值所在: 同一个定理在  $\mathbb{R}, \mathbb{R}^n, C[a, b]$  上一次证完。

#### 常见错误

- (1) **把条件减弱为**  $d(f(x), f(y)) < d(x, y)$ 。这样不够。取  $X = [0, \infty)$  (以  $\mathbb{R}$  的子空间度量, 完备),  $f(x) = x + e^{-x}$ 。则  $f(x) - x = e^{-x} > 0$ , 故  $f$  无不动点; 但由中值定理, 对  $x \neq y$  有  $|f(x) - f(y)| = |1 - e^{-c}||x - y| < |x - y|$ 。问题在于  $\sup_c (1 - e^{-c}) = 1$ , 找不到一个统一的  $K < 1$ 。定义中「存在常数  $K$ 」的「存在」二字不可丢。
- (2) **忘记检查  $f$  把  $X$  映进  $X$** 。压缩映射必须是  $X$  到自身的映射。若  $f$  把某点映到  $X$  外, 迭代第二步就无从谈起。
- (3) **忘记完备性**。取  $X = (0, 1), f(x) = x/2$ , 则  $f$  是压缩映射且映  $X$  入  $X$ , 但不动点  $0$  不在  $X$  中。 $(0, 1)$  不完备(例 2.23)。

**例 2.29 (用压缩映射求平方根).** 设  $a > 0$ 。在  $X = [\sqrt{a}, \infty)$  上定义  $f(x) = \frac{1}{2}(x + \frac{a}{x})$ 。证明  $f$  有唯一不动点, 并说明它等于  $\sqrt{a}$ 。

**解.** 先证  $f$  把  $X$  映进  $X$ : 由均值不等式  $f(x) \geq \sqrt{x \cdot a/x} = \sqrt{a}$ 。

再证压缩。直接计算, 对  $x, y \geq \sqrt{a}$  有

$$f(x) - f(y) = \frac{1}{2}(x - y) + \frac{a}{2}\left(\frac{1}{x} - \frac{1}{y}\right) = \frac{1}{2}(x - y)\left(1 - \frac{a}{xy}\right),$$



而  $xy \geq a$  给出  $0 \leq 1 - a/(xy) < 1$ , 故  $|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{2}|x - y|$ , 即  $f$  是压缩常数  $K = 1/2$  的压缩映射。此处不需要导数与中值定理。

$X$  作为  $\mathbb{R}$  的闭子集完备 (习题 2.10)。由定理 2.28,  $f$  有唯一不动点  $x^*$ 。解  $x = \frac{1}{2}(x + a/x)$  得  $x^2 = a$ , 故  $x^* = \sqrt{a}$ 。

误差估计式 (2.20) 给出  $d(x_n, x^*) \leq 2^{-n+1}d(x_0, x_1)$ , 即每迭代一次精度约翻一倍。这正是古巴比伦人求平方根所用的算法。

## 2.9 本章结论在更一般框架下的地位

本章把第1章中依赖距离的那些性质抽出来, 安置在度量空间上。表 2.2 汇总本章各概念所处的层次。

**表 2.2:** 度量空间中各概念所依赖的结构层次。表中各层并非一条单向的阶梯: 线性结构与度量彼此独立, 只有当两者相容(度量平移不变且齐次)时才合成范数。写定理时应当停在够用的那一层。

| 层次              | 概念                          | 在何处失效或推广       |
|-----------------|-----------------------------|----------------|
| 集合              | 无                           | —              |
| 拓扑              | 开集、闭集、闭包、连续、收敛              | 卷四: 不来自度量的拓扑   |
| 度量              | <i>Cauchy</i> 列、完备性、有界、一致连续 | 卷四: 无度量则完备性无意义 |
| 线性              | 凸集、凸函数                      | 卷二: 多重线性代数     |
| 范数 <sup>a</sup> | 有界线性算子、算子范数                 | 卷五: Banach 空间  |
| 内积 <sup>b</sup> | 正交、投影                       | 卷五: Hilbert 空间 |

<sup>a</sup> 线性结构与度量相容时(度量平移不变且齐次)才合成范数, 见式 (2.11)。 <sup>b</sup> 范数满足平行四边形律时才来自内积。

三点向前的接口:

其一, 定理 2.20 的三条性质在卷四取作拓扑空间的公理。届时会看到有些拓扑不来自任何度量, 且在那样的空间里数列不足以刻画闭包, 必须换成网(*net*)——它可视为「指标集不必可数的数列」。这是本讲义收敛概念的第三级: 度量、拓扑、网。

其二, 定理 2.28 在卷二反复使用: 先给出常微分方程解的存在唯一性 (Picard–Lindelöf 定理), 再给出反函数定理与隐函数定理。三者用的是同一个证明模式。

其三, 定理 2.26 在卷五给出  $L^p$  空间。本章的完备化与?? 从  $\mathbb{Q}$  造  $\mathbb{R}$  形式相同。读者此时应当回看第1章, 逐步核对: 那里的每一步, 都能在定理 2.26 的证明中找到与之对应的一步。

## 习题

同第1章, 习题分三档: 标「例行」者检验定义, 标「结构」者要求指出所用到的结构, 标「延伸」者指向后续章节。



**习题 2.1 (例行).** 验证式 (2.8) 的离散度量满足三条公理。三角不等式须按  $x, y, z$  的相等情况分情形讨论, 不得只验证一种。

**解答.** (M1)(M2) 显然。(M3): 若  $x = z$  则左端为 0, 不等式成立。若  $x \neq z$  则左端为 1; 此时  $y$  不能同时等于  $x$  与  $z$ , 故  $d(x, y)$  与  $d(y, z)$  中至少一个为 1, 右端  $\geq 1$ 。

**习题 2.2 (例行).** 由 (M2) 与 (M3) 推出  $d(x, y) \geq 0$ , 即定义 2.1 之后一条注所述。

**解答.** 在 (M3) 中取  $z = x$ :  $d(x, x) \leq d(x, y) + d(y, x)$ 。由 (M1) 左端为 0, 由 (M2) 右端为  $2d(x, y)$ , 故  $d(x, y) \geq 0$ 。

**习题 2.3 (例行).** 证明四点不等式 (2.16):  $|d(a, b) - d(x, y)| \leq d(a, x) + d(b, y)$ 。

**解答.** 由三角不等式用两次,  $d(a, b) \leq d(a, x) + d(x, y) + d(y, b)$ , 故  $d(a, b) - d(x, y) \leq d(a, x) + d(b, y)$ 。交换  $(a, b)$  与  $(x, y)$  的角色得  $d(x, y) - d(a, b) \leq d(a, x) + d(b, y)$ 。两式合并即得。

**习题 2.4 (例行).** 证明  $\mathbb{R}^n$  上的三个度量式 (2.5)–式 (2.7) 满足  $d_\infty \leq d_2 \leq d_1 \leq n d_\infty$ , 并由此说明三者给出相同的开集与相同的收敛数列。

**解答.** 记  $u_j = |x_j - y_j|$ ,  $M = \max_j u_j$ 。则  $M^2 \leq \sum u_j^2$  给出  $d_\infty \leq d_2$ ;  $\sum u_j^2 \leq (\sum u_j)^2$  给出  $d_2 \leq d_1$ ;  $\sum u_j \leq nM$  给出  $d_1 \leq n d_\infty$ 。  
于是每个  $d_2$ -球含有一个同心的  $d_1$ -球, 反之亦然 (半径按上述常数缩放), 故开集族相同; 又  $d_i(a_k, l) \rightarrow 0$  三者互相蕴含, 故收敛数列相同。

**习题 2.5 (例行).** 在  $C[0, 1]$  中取  $f(x) = x, g(x) = x^2$ 。分别求  $d_\infty(f, g)$  与  $d_1(f, g)$ 。

**解答.**  $|f - g| = x - x^2$  在  $[0, 1]$  上于  $x = 1/2$  取最大值  $1/4$ , 故  $d_\infty(f, g) = 1/4$ 。 $d_1(f, g) = \int_0^1 (x - x^2) dx = 1/2 - 1/3 = 1/6$ 。

**习题 2.6 (例行).** 在  $\mathbb{R}$  (通常度量) 中判断下列集合是否开、是否闭:  $(0, 1]$ 、 $[0, \infty)$ 、 $\mathbb{Q}$ 、 $\{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$ 、 $\emptyset$ 。

**解答.**  $(0, 1]$  既不开 (1 处无球含于其中) 也不闭 (0 是闭包点而不属于它)。 $[0, \infty)$  闭不开。 $\mathbb{Q}$  既不开也不闭 (其闭包为  $\mathbb{R}$ )。 $\{1/n \mid n\}$  不闭 (0 是闭包点) 也不开。 $\emptyset$  既开又闭。

**习题 2.7 (例行).** 求  $\overline{\mathbb{Q}}$  (在  $\mathbb{R}$  中) 以及  $A = \{1/n \mid n \in \mathbb{N}\}$  的闭包与聚点集。

**解答.**  $\overline{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ : 由第 1 章的稠密性, 任一实数的任一邻域中都有有理数。  
 $\overline{A} = A \cup \{0\}$ : 0 的每个球含有充分大的  $1/n$ ; 而  $A \cup \{0\}$  之外的点与该集有正距离。 $A$  的聚点集为  $\{0\}$ : 每个  $1/n$  都是孤立点, 取  $\varepsilon$  小于它与相邻两点的距离即可。

**习题 2.8 (例行).** 在离散度量空间中, 哪些子集是开集? 哪些数列收敛? 该空间是否完备?

**解答.** 每个子集都是开集: 对  $a \in A$  取  $\varepsilon = 1/2$ , 则  $B(a, 1/2) = \{a\} \subseteq A$ . 于是每个子集也都是闭集(其补集开).

收敛的数列恰是最终为常数的数列: 取  $\varepsilon = 1/2, d(a_n, l) < 1/2$  蕴含  $a_n = l$ .

完备: Cauchy 列同理最终为常数, 故收敛。

**习题 2.9 (例行).** 证明闭球  $\bar{B}(x, r) = \{y \mid d(y, x) \leq r\}$  是闭集。再举例说明它未必等于开球  $B(x, r)$  的闭包。

**解答.** 设  $b \notin \bar{B}(x, r)$ , 即  $d(b, x) > r$ . 取  $\varepsilon = d(b, x) - r > 0$ . 若  $y \in B(b, \varepsilon)$ , 则由三角不等式  $d(y, x) \geq d(b, x) - d(b, y) > r$ , 故  $B(b, \varepsilon)$  与  $\bar{B}(x, r)$  不交,  $b \notin \bar{B}(x, r)$ . 故闭球是闭集。

反例: 离散度量下  $B(x, 1) = \{x\}$ , 其闭包为  $\{x\}$ , 而  $\bar{B}(x, 1) = X$ . 当  $X$  多于一点时二者不同。

**习题 2.10 (例行).** 设  $(X, d)$  完备,  $A \subseteq X$  为闭集。证明  $(A, d|_A)$  完备。再证反之: 完备的子空间必是闭集。

**解答.** 设  $\{a_n\} \subseteq A$  为 Cauchy 列。它在  $X$  中也是 Cauchy 列, 由  $X$  完备收敛于某  $l \in X$ . 每个球  $B(l, \varepsilon)$  含有某个  $a_n$ , 故  $l \in \bar{A} = A$ . 于是该列在  $A$  中收敛。

反之设  $A$  完备,  $l \in \bar{A}$ . 取  $a_n \in A \cap B(l, 1/n)$ , 则  $\{a_n\}$  收敛于  $l$ , 故是 Cauchy 列, 由  $A$  完备其极限在  $A$  中; 由极限唯一(推论 2.15)该极限即  $l$ , 故  $l \in A$ .

**习题 2.11 (例行).** 证明方程  $x = \cos x$  在  $[0, 1]$  中有唯一解, 并估计从  $x_0 = 0$  出发迭代 10 次后的误差。

**解答.**  $f(x) = \cos x$  把  $[0, 1]$  映入  $[\cos 1, 1] \subseteq [0, 1]$ .  $|f'(x)| = |\sin x| \leq \sin 1 \approx 0.8415 < 1$ , 由中值定理  $f$  是压缩常数  $K = \sin 1$  的压缩映射.  $[0, 1]$  作为  $\mathbb{R}$  的闭子集完备(习题 2.10), 由定理 2.28 不动点存在唯一。

$d(x_0, x_1) = |0 - \cos 0| = 1$ , 由式 (2.20),  $d(x_{10}, x^*) \leq (\sin 1)^{10} / (1 - \sin 1) \approx 0.1785 / 0.1585 \approx 1.13$ . 这个界很粗; 实际收敛快得多, 因为在不动点附近  $|f'|$  远小于  $\sin 1$ .

**习题 2.12 (结构).** 证明  $A$  是闭集当且仅当  $X \setminus A$  是开集。这个证明用到了度量的哪些性质?

**解答.** 设  $A$  闭,  $b \in X \setminus A$ . 因  $b \notin \bar{A}$ , 存在  $\varepsilon > 0$  使  $B(b, \varepsilon) \cap A = \emptyset$ , 即  $B(b, \varepsilon) \subseteq X \setminus A$ . 故补集开。反之设补集开,  $b \in \bar{A}$ . 若  $b \notin A$ , 则有球含于补集, 与  $b$  是闭包点矛盾。故  $b \in A$ , 即  $A = \bar{A}$ .

证明只用到「球」这一概念, 未用到  $d$  的具体数值, 也未用到三角不等式。因此它在任意拓扑空间中同样成立——事实上在卷四中闭集正是这样定义的。

**习题 2.13 (结构).** 证明  $\mathbb{R}$  上的离散度量不来自任何范数。

**解答.** 由式 (2.11), 来自范数的度量满足  $d(\lambda x, \lambda y) = |\lambda|d(x, y)$ . 取  $x = 1, y = 0, \lambda = 2$ : 离散度量给出左端  $d(2, 0) = 1$ , 右端  $2d(1, 0) = 2$ , 不等. 故它不来自范数. 本题说明「结构的阶梯」是严格的: 度量真多于赋范空间上的度量.

**习题 2.14 (结构).** 举例说明定理 2.20(iii) 中的「有限」不能换成「可数」。指出证明中哪一步在无限情形下失效。

**解答.**  $\bigcap_{n \geq 1} (-1/n, 1/n) = \{0\}$ , 各项皆开而交不开. 失效之处是取  $\varepsilon = \min_k \varepsilon_k$  那一步: 有限个正数的最小值仍为正, 可数个正数的下确界可能为零. 这一步用到的正是第 1 章的确界概念——有限集必有最小元, 无限集只有下确界.

**习题 2.15 (结构).** 重述定理 2.24 的证明, 并指出其中哪一步用到了度量本身而非它诱导的拓扑。

**解答.** 两个度量  $d$  与  $\rho$  给出相同的开集, 这一步只用拓扑. 而「 $\{a_n\}$  是 Cauchy 列」的判断用到了  $d(a_m, a_n)$  的数值:  $a_n = 1/(n+1)$  在  $d$  下是 Cauchy 列, 在  $\rho$  下不是, 因为  $\rho(a_m, a_n) = |\varphi(1/(m+1)) - \varphi(1/(n+1))|$  并不趋于零. 结论: Cauchy 性不能只由开集族读出, 故完备性不是拓扑性质.

**习题 2.16 (结构).** 证明命题 2.22(ii): Cauchy 列必有界(即含于某个球内)。与第 1 章的相应习题比较, 说明哪些地方一字未改。

**解答.** 取  $\varepsilon = 1$ , 存在  $N$  使  $m, n \geq N$  时  $d(a_m, a_n) < 1$ . 令  $R = \max\{d(a_1, a_N), \dots, d(a_{N-1}, a_N), 1\}$ , 则全部项含于  $\bar{B}(a_N, R)$ . 与第 1 章的证明逐字相同, 只把  $|a_m - a_n|$  换成  $d(a_m, a_n)$ . 第 1 章当时已指出该证明未用到数列所在空间的序, 这里兑现了那个预言.

**习题 2.17 (结构).** 证明完备化在保距同构的意义下唯一: 若  $(\widehat{X}_1, \iota_1)$  与  $(\widehat{X}_2, \iota_2)$  都是  $X$  的完备化, 则存在保距双射  $\Phi: \widehat{X}_1 \rightarrow \widehat{X}_2$  使  $\Phi \circ \iota_1 = \iota_2$ .

**解答.** 在  $\iota_1(X)$  上令  $\Phi(\iota_1 x) = \iota_2 x$ , 这是保距的. 任取  $P \in \widehat{X}_1$ , 由稠密性取  $\iota_1 x_n \rightarrow P$ ; 则  $\{\iota_1 x_n\}$  是 Cauchy 列, 因  $\Phi$  保距,  $\{\iota_2 x_n\}$  也是 Cauchy 列, 由  $\widehat{X}_2$  完备而收敛, 定义  $\Phi(P)$  为其极限. 良定义性与保距性由命题 2.14 取极限得到. 对称地构造逆映射即得双射. 稠密性在此处不可缺: 它保证  $\Phi$  在  $\iota_1(X)$  上的值决定了它在全空间的值.

**习题 2.18 (结构).** 证明: 在度量空间中  $b \in \bar{A}$  当且仅当存在  $A$  中的数列收敛于  $b$ . 这条结论在什么地方用到了度量?

**解答.** 若有  $a_n \rightarrow b, a_n \in A$ , 则每个球  $B(b, \varepsilon)$  含有某个  $a_n$ , 故  $b \in \bar{A}$ . 反之设  $b \in \bar{A}$ , 对每个  $n$  取  $a_n \in A \cap B(b, 1/n)$ , 则  $d(a_n, b) < 1/n \rightarrow 0$ . 反向用到了「可以取半径为  $1/n$  的球」, 即球的半径构成一个可数的递减基. 一般拓扑空间没

有这条,因而数列不足以刻画闭包,必须换成网。这正是卷四要处理的问题。

**习题 2.19 (延伸).** 证明  $(C[0,1], d_1)$  不完备, 其中  $d_1$  如式 (2.3)。

**解答.** 对  $n \geq 2$  取分段线性函数  $f_n$ : 在  $[0, 1/2]$  上为 0, 在  $[1/2 + 1/n, 1]$  上为 1, 中间线性连接。则对  $m > n, d_1(f_n, f_m) \leq 1/n \rightarrow 0$ , 故为 Cauchy 列。

设它在  $C[0,1]$  中收敛于  $f$ 。在  $[0, 1/2]$  上  $f_n$  恒为 0, 故  $\int_0^{1/2} |f| = \int_0^{1/2} |f - f_n| \leq d_1(f, f_n) \rightarrow 0$ , 即  $\int_0^{1/2} |f| = 0$ 。非负连续函数的积分为零蕴含它恒为零 (否则在某点为正, 由连续性在一个小区间上有正下界, 积分为正), 故  $f \equiv 0$  于  $[0, 1/2]$ 。同理对任意  $\delta > 0$ , 在  $[1/2 + \delta, 1]$  上当  $n > 1/\delta$  时  $f_n$  恒为 1, 得  $f \equiv 1$  于该区间。于是  $f(1/2) = 0$  而  $f(x) = 1$  对一切  $x > 1/2$  成立, 与  $f$  在  $1/2$  处连续矛盾。

补足它得到的空间正是卷五的  $L^1[0,1]$ 。

**习题 2.20 (延伸).** 设  $g: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  连续且满足  $|g(u) - g(v)| \leq L|u - v|$ 。在  $C[0, h]$  上定义  $(Tf)(t) = y_0 + \int_0^t g(f(s)) ds$ 。证明当  $hL < 1$  时  $T$  是压缩映射, 并说明其不动点满足什么微分方程。

**解答.**  $|(Tf)(t) - (Tf_2)(t)| \leq \int_0^t L|f(s) - f_2(s)| ds \leq hL d_\infty(f, f_2)$ , 两端取最大值得  $d_\infty(Tf, Tf_2) \leq hL d_\infty(f, f_2)$ 。当  $hL < 1$  时  $T$  是压缩映射。

$(C[0, h], d_\infty)$  完备 (第 9 章), 故  $T$  有唯一不动点  $f$ , 满足  $f(t) = y_0 + \int_0^t g(f(s)) ds$ 。两端求导得  $f'(t) = g(f(t)), f(0) = y_0$ 。

这就是常微分方程初值问题解的存在唯一性, 卷二将完整叙述。

**习题 2.21 (延伸).** 把定理 2.26 的证明与?? 中康托尔从  $\mathbb{Q}$  构造  $\mathbb{R}$  的过程逐步对照, 指出每一步的对应关系。哪一步在一般情形下比  $\mathbb{Q}$  的情形更难?

**解答.** 对应关系: Cauchy 列之集对应有理 Cauchy 列之集; co-Cauchy 等价关系对应「差趋于零」的等价; 式 (2.18) 对应  $\mathbb{R}$  上绝对值的定义; 常数列的嵌入对应  $\mathbb{Q} \hookrightarrow \mathbb{R}$ 。

在  $\mathbb{Q}$  的情形下额外要做的是验证域运算与序, 一般情形没有这些结构, 因而反倒更简单。真正更难的一步是式 (2.18) 中极限的存在性: 在  $\mathbb{Q}$  的情形可以直接用有理数的运算, 一般情形必须借道四点不等式式 (2.16) 把它化归为  $\mathbb{R}$  中的 Cauchy 列。

**习题 2.22 (延伸).** 设  $(X, d)$  为非空完备度量空间,  $\{U_n\}$  为一列稠密开集。试证  $\bigcap_n U_n$  非空。(提示: 用完备性与闭球套。)

**解答.** 取  $x_1 \in U_1$  与  $r_1 < 1$  使  $\bar{B}(x_1, r_1) \subseteq U_1$ 。因  $U_2$  稠密且开,  $B(x_1, r_1) \cap U_2$  非空开, 取  $x_2$  与  $r_2 < 1/2$  使  $\bar{B}(x_2, r_2) \subseteq B(x_1, r_1) \cap U_2$ 。如此得递减闭球套, 半径趋于零。诸中心构成 Cauchy 列, 由完备性收敛于某  $x$ , 且  $x$  属于每个  $\bar{B}(x_n, r_n)$ , 从而属于每个  $U_n$ 。

这就是 Baire 纲定理, 卷五泛函分析中三大定理的基础。注意证明只用到完备性, 未用到线性结构。